表面平整檢查系統 操作說明書

項目	內容
適用版本	2026-10-08（repo `main`）
依據	《表面平整檢查系統 需求規格書》（`Downloads/表面平整檢查系統_需求規格書.md`）；各節標題後的括號為對應的需求編號
讀者	作業員：第 1～6 章　工程人員：第 7～10 章　維護人員：第 11 章
截圖	以示範資料產生（3 台 DL-EN1、每台 4 個探頭，探頭位於第 1、2、3 排；允許誤差 0.2 mm），數值僅供說明

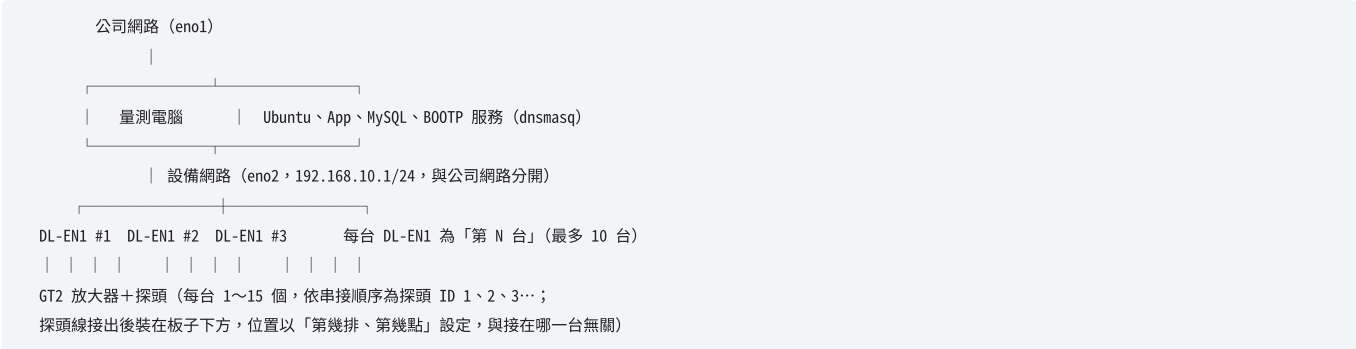
目錄

1. 系統概要
2. 開機、啟動與關閉
3. 主畫面導覽
4. 作業員：每片的量測流程
5. 作業員：看懂結果與處理方式
6. 作業員：取出測試數據（Excel）
7. 工程人員：設備設定
8. 工程人員：探頭校準
9. 工程人員：判定規則與允許誤差
10. 異常訊息與排除方式
11. 維護人員：系統維護
12. 附錄

1. 系統概要

本系統在每一片工件放上治具後，同時讀取多個接觸式探頭的高度，逐點判定是否在允收範圍內，並把每片的結果寫入資料庫，可隨時匯出 Excel。

1.1 系統組成



名詞	說明
DL-EN1	KEYENCE 的乙太網路通訊單元，一台接一串 GT2 放大器。電腦以 TCP（埠 64000）讀取各探頭的數值
GT2 放大器、探頭	每個探頭接一個放大器；放大器在 DL-EN1 上由左至右串接，順序就是探頭 ID
第 N 台	DL-EN1 的編號「第 1 台」～「第 10 台」
排、點	探頭在板子下方的位置：排由前到後、點由左到右；板子有幾排、每排幾點（板子版面，最多 5 × 5）在設備設定設定；主畫面依此排列
量測點	一個探頭在主畫面上的方塊
編號	每片工件的 17 碼序號，按「下一片」時自動產生

1.2 誰做什麼

角色	工作	需要密碼
作業員	放工件、按「下一片」或「重讀」、看結果、分流良品與不良品、匯出 Excel	不需要
工程人員	設備設定（新增、更換 DL-EN1、改 IP、改探頭）、探頭校準、設定允許誤差	工程人員密碼
維護人員	安裝、備份、查日誌、重新啟動	電腦的 sudo 權限

2. 開機、啟動與關閉

2.1 開機（DEV-01、INS-07、INS-12）

1. 打開電腦電源。電腦會自動登入，約 3 秒後自動啟動 App，畫面為全螢幕。
2. App 啟動後自動執行「偵測設備」，確認每台 DL-EN1 與每個探頭都正常。
3. 全部正常時，結果橫幅顯示「待放置」，就可以開始量測。

> DL-EN1 與電腦可以任意順序上電。DL-EN1 尚未就緒時，App 會顯示「設備啟動中」或「設備異常」，並每 10 秒自動重新偵測，就緒後自動恢復，不必重開 App。

2.2 手動啟動

App 被關掉時，可以用下列任一方式重新啟動：

- 點兩下桌面上的「表面平整檢查系統」圖示（In Win 標誌）。
- 按鍵盤的 Super 鍵（Windows 鍵），輸入「表面平整」，點選結果。

App 已經在執行時再點圖示，不會重開，只會跳出「App 已在執行中」的通知。這是為了避免誤點讓量測中的畫面重新啟動。

> 同一台電腦同一時間只會有一個 App（NFR-14）。如果 App 卡住，維護人員重新啟動 App 時，新的 App 會先讓舊的正常結束：寫入畫面上的結果、停止 BOOTP 服務，再啟動。

2.3 螢幕關閉與喚醒（INS-12）

- 閒置 5 分鐘後螢幕自動關閉，App 仍在執行，與 DL-EN1 的連線不中斷。
- 動一下滑鼠或按任一鍵，螢幕亮起，直接回到 App 畫面，**不需要輸入密碼**。
- 電腦不會因閒置進入睡眠。

2.4 關閉 App（DAT-05）

App 是全螢幕、沒有關閉鍵。需要關閉時按 **Alt + F4**。

- 關閉時，畫面上還沒寫入資料庫的那一片結果會自動寫入，不會遺失。
- 關閉 App 時，BOOTP 服務也會一起停止。App 關閉期間，新上電的 DL-EN1 不會取得 IP。
- 下班不需要關閉 App，也不需要關電腦。

---

3. 主畫面導覽



圖：主畫面：待放置

畫面由上而下分成四區：

區塊	內容
① 頂端工具列	標題、系統狀態提示、設備狀態摘要、「偵測設備」「取出測試數據」「板子尺寸」、鉛筆鍵（設備設定）
② 編號列	目前這一片的編號、重讀次數、目前時間
③ 結果橫幅	最醒目的區塊：合格、不合格、設備異常等大字，說明文字，「重讀」「下一片」兩顆大按鍵，以及「3D 繪圖」
④ 排與量測點	依探頭在板子下方的位置排列：只畫有探頭的排與點，各排同一點上下對齊；位置未設定的探頭在最下方「未設定位置」區

3.1 頂端工具列（UI-01、5.1）

元件	說明
設備狀態摘要	綠點「3 台 DL-EN1、12 個探頭正常」；有異常時紅點「N 個量測點異常」；偵測中為閃爍的灰點
偵測設備	手動重新偵測所有 DL-EN1 與探頭（DEV-08）
取出測試數據	匯出某一天的量測紀錄為 Excel（第 6 章）
板子 1000×600×5 mm	板子尺寸（長、寬、高），只影響 3D 繪圖（5.5）
鉛筆鍵	設備設定，需要工程人員密碼（第 7 章）
系統狀態提示	只有出狀況時才出現在設備狀態摘要左側，見 10.3

量測進行中（讀取中、偵測中），這四顆按鍵都會變淡、無法按。

3.2 編號列（DAT-01、MEA-05）

- **編號**：按「下一片」時產生，共 17 碼，格式為「年月日時分秒毫秒」，例如 `20261008065853129` 代表 2026/10/08 06:58:53.129。開機後還沒量過時顯示「—」。
- **重讀 N 次**：同一片按過「重讀」才會出現。
- 右側為目前時間，每秒更新。

3.3 排（POS-04、POS-05）

畫面上的「排」就是板子下方探頭的實際排：由前到後排列，每一欄是一個點，由左到右依點的順序；只畫有探頭的排與點（POS-12）。排與點由工程人員在設備設定為每個探頭設定（7.4），與探頭接在哪一台 DL-EN1 無關。

- 左側為排名稱（預設「排1」～「排5」，工程人員可改名，例如「前排」）和「第 N 排」。
- 每一排的格子一樣寬；探頭越少，方塊和字越大。
- 某一點在別排有探頭、這一排沒有時，那一格留白（不畫框），後面的方塊不會往左補位，各排同一點上下對齊，畫面和板子上的位置一致。
- 沒有任何探頭的排、任何一排都沒有探頭的點，都不顯示。
- 還沒有設定位置的探頭，集中在最下方黃色的「未設定位置」區，照常量測與判定；請工程人員為它們設定第幾排、第幾點。

DL-EN1 本身的狀態標在它的每一個探頭方塊上（不論分佈在哪幾排），並在頂端工具列提示是哪一台：

外觀	意思
方塊為設備異常「DL-EN1 偵測不到」，頂端紅色提示「第 N 台 名稱 偵測不到」	這台 DL-EN1 連不上（第 10 章）
方塊為橘色粗框，小字旁有「IP 不符」	DL-EN1 實際使用的 IP 與設定不同，須按 RST 重設（第 10 章）；量測照常
灰色方塊「維修中」，頂端灰色提示「第 N 台 名稱 維修中」	工程人員已設為維修中，不連線、不量測、不影響判定（DSC-15）

3.4 量測點方塊（UI-04～UI-07）



圖：合格與偏低的量測點

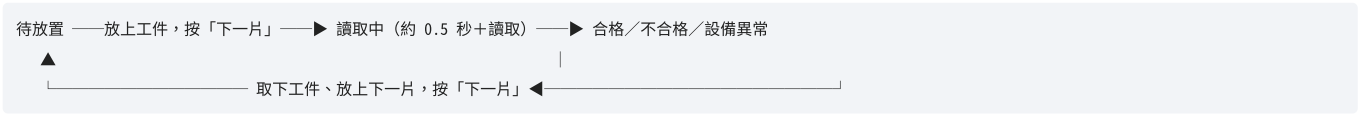
部位	說明
左上	位置名稱（大字，例如「點2」「左中」），下方小字為探頭所屬的 DL-EN1「第 N 台 名稱」
右上	狀態徽章：✔ 合格、▲ 偏高、▼ 偏低、! 異常
測量值	顯示到小數第 3 位，單位 mm。判定使用完整精度，不受顯示位數影響（JDG-03）
標準值、允收	標準值 0.000，允收範圍為「−允許誤差 ～ ＋允許誤差」
刻度條	綠色區段為允收範圍，中間直線為標準值，▼ 為測量值的位置
最下列	左邊為設備狀態（● 設備正常／探頭無回應／DL-EN1 偵測不到／未校準），右邊為註記，例如「超出上限 0.017」「低於下限 0.100」或異常原因

整片判定為不合格或設備異常時，合格的方塊會變淡，讓問題點最醒目。

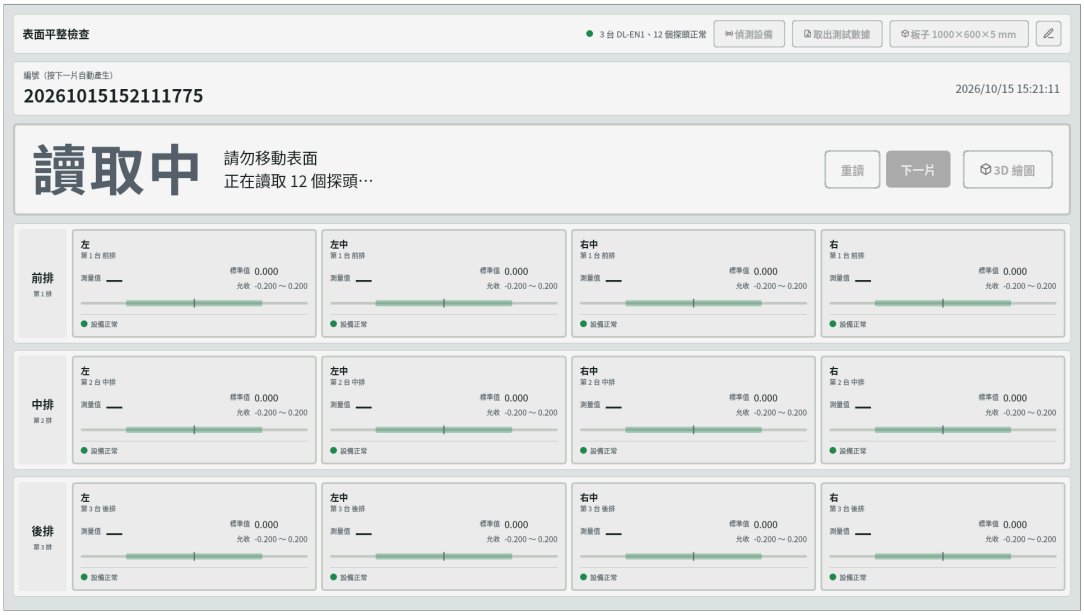
---

4. 作業員：每片的量測流程

4.1 標準流程（MEA-01～MEA-06）



1. 確認橫幅為「待放置」（第一片）或上一片的結果。
2. 將工件放上治具，放穩。
3. 按「**下一片**」。 - 畫面上上一片的結果先寫入資料庫，然後產生新的編號，並清空所有方塊。 - 橫幅顯示「讀取中／請勿移動表面」，**約 0.5 秒後**開始讀取所有探頭（MEA-03）。
4. 約 1 秒內顯示結果，依第 5 章處理。
5. 取下工件，放上下一片，回到第 2 步。



圖：讀取中

注意

- 讀取中請勿移動工件或碰觸探頭。
- 讀取中所有按鍵都會停用，按了也沒有作用。
- 開機後第一次按「下一片」時，畫面上沒有前一片，所以不會寫入任何資料（MEA-02）。

4.2 什麼時候寫入資料庫（MEA-01、MEA-06、DAT-02）

時機	寫入的內容
按「下一片」	畫面上目前這一片的**最後一次**結果與重讀次數
按「重讀」	**不寫入**，只更新畫面上的結果
關閉 App、工程人員儲存設定前	畫面上尚未寫入的那一片

所以每片在資料庫中只有一筆紀錄，內容為最後一次讀取的結果。

4.3 重讀（MEA-05）

懷疑工件沒放好時，可以重新放置後按「**重讀**」：

- 編號不變，重讀次數加 1，編號旁顯示「重讀 N 次」。
- 結果以最後一次為準。前幾次的結果不會寫入。
- 「重讀」在「待放置」時無法按，因為還沒有可以重讀的工件。

---

5. 作業員：看懂結果與處理方式

5.1 合格



圖：合格

- 綠色橫幅「合格 PASS」，說明「12 個量測點都在標準範圍內」。
- **處理**：工件送往下一站，放上新的一片後按「下一片」。

5.2 不合格



圖：不合格

- 紅色橫幅「不合格 FAIL」，第一行粗體列出問題點，例如「中排 右偏低、後排 左偏低」（以「排名稱 位置名稱」稱呼；位置未設定的探頭以「第 N 台 DL-EN1 名稱 位置名稱」稱呼）。
- 問題點的方塊為紅色粗框，徽章為「偏高」或「偏低」，右下角註記超出多少，例如「低於下限 0.100」。
- **處理**： 1. 懷疑沒放好：重新放置後按「重讀」。 2. 確認不良：把工件放到不良品區，放上新的一片後按「下一片」。

5.3 設備異常



圖：設備異常

- 紅色橫幅「設備異常 FAIL」，第一行列出異常的位置與原因，例如「中排 右中探頭無回應（感測頭錯誤（ErH））」或「第 2 台 中排 DL-EN1 偵測不到」。
- 只要有一個點異常，整片就判定為設備異常，**絕不會顯示合格**（JDG-04）。這片工件需要重新量測。
- 異常的方塊顯示「無數據」，註記寫出具體原因。
- 系統每 10 秒自動重新偵測。說明文字會顯示「已偵測 N 次，X 秒後自動重新偵測」（DEV-05、DEV-06）。異常排除後會自動恢復成「待放置」。
- **處理**： 1. 通知工程人員。 2. 排除後等系統自動恢復，或按「偵測設備」立即重新偵測。 3. 恢復後，同一片工件重新放好，按「下一片」重新量測。

常見原因與處理方式見第 10 章。

5.4 結果橫幅的所有狀態（UI-02）

狀態	大字	什麼時候出現	可按的按鍵
偵測設備中	偵測設備中	開機、按「偵測設備」、異常後自動重新偵測	無
設備啟動中	設備啟動中	DL-EN1 剛上電、還在啟動，每秒重試，最長 30 秒（DEV-07）	無
待放置	待放置	偵測正常，還沒量第一片	下一片
讀取中	讀取中	按「下一片」或「重讀」後	無
合格	合格 PASS（綠）	全部量測點在允收範圍內	重讀、下一片、3D 繪圖
不合格	不合格 FAIL（紅）	有點偏高或偏低	重讀、下一片、3D 繪圖
設備異常	設備異常 FAIL（紅）	DL-EN1、探頭異常或未校準	量測後發生時可按「3D 繪圖」；其餘等待自動重新偵測

5.5 3D 繪圖（P3D）

量測完成後（合格、不合格、設備異常皆可），按結果橫幅最右邊的「3D 繪圖」，主畫面中央出現旋轉的立體板子，可以看出這一片哪裡凸、哪裡凹。**只供檢視，不改變判定、不寫入資料庫。**



圖：3D 繪圖

部位	說明
板子	越高越白、越低越灰，光從左上方照射；每 0.7 秒轉 30°。淡色區域是量測點範圍外的推估
量測點與標籤	橘點為量測點；標籤第一行是「排名稱 位置名稱」（與主畫面橫幅相同；兩點同名時加「(第 N 台 探頭 id)」），第二行是讀值，與主畫面同一點完全相同。超出允收為紅底；沒有數據的點為紅色 ×
探頭位置	探頭在板子下方，位置為設備設定中每個探頭的「第幾排」「第幾點」：板子依設備設定的板子版面（例如 3 排 × 4 點）分格，第 1 排在最前、第 1 點在最左（POS-07、POS-13）
方向	探頭在下方往上頂：**讀值越大，表面越低**（圖上凹下去）。例如讀值 +0.217 的點在圖上是凹陷
讀值差	「相對標準件」模式下，最高與最低兩點的讀值差
扣除傾斜	按「扣除傾斜」（或按 M 鍵）看扣掉整片傾斜與高低後的形狀，右側顯示「平面度（最小平方）」，只供參考，不用於判定（允許值尚未訂定，TBD-07）
高度放大	依允許誤差放大：讀值都在允許誤差內的好板看起來接近平的
操作	「◀ 30°」「30° ▶」或 ← → 手動轉動（會先暫停）；「❚❚ 暫停」／「▶ 播放」或空白鍵；Esc 或「關閉」回主畫面

無法繪製時：有探頭還沒設定位置、有效量測點（有讀值的點）少於 3 個，或全部在同一直線上，按下會直接出現警告、不開 3D 視窗：



圖：3D 繪圖：有效點不足

- 「有 N 個探頭未設定位置（第幾排、第幾點）」：先檢查這一項；訊息列出是哪些探頭，請工程人員在設備設定設定位置（POS-07）。
- 「本次只有 N 個有效量測點，至少需要 3 個」：設定的探頭不到 3 個（目前 1 台 2 探頭的設備就是這樣），或有探頭沒數據（訊息會列出是哪些點）。
- 「所有有效量測點在同一直線上（例如都在同一排，或都在同一點）」：探頭須分佈在不同的排與點。

板子尺寸：按頂端工具列的「板子 1000×600×5 mm」設定長、寬、高（mm，可到小數 1 位；長、寬 1～5000，高 0.1～100）。不需要密碼，儲存後立即生效、重新開機後保留。只影響 3D 圖的比例與標示，不影響判定；高（板厚）在圖上只是示意。



圖：板子尺寸

> 備註：3D 圖的形狀是依量測點推估的，判定仍以每個量測點的讀值為準。等待、讀取中、偵測設備中，「3D 繪圖」與「板子尺寸」都不能按。

---

6. 作業員：取出測試數據（Excel）

（EXP-01～EXP-04）



圖：取出測試數據

1. 按頂端工具列的「**取出測試數據**」。
2. 選擇**日期**，預設為今天。視窗會顯示該日共幾筆紀錄。
3. **檔名**：預設為「平整檢查_YYYY-MM-DD」，可以直接修改。副檔名固定為 .xlsx，檔名不可含 `/ \ : * ? " < > |`。
4. **存放資料夾**：預設為上次儲存的位置。可以直接輸入路徑，或按「變更資料夾」選擇。存到隨身碟時，隨身碟通常在 `/media/in-win/` 底下。
5. 資訊框會顯示「將儲存為：完整路徑」。確認後按「**儲存**」。
6. 存好後，視窗顯示「已儲存 N 筆」與完整路徑。按「**開啟資料夾**」可以用檔案總管直接看到檔案。按「關閉」離開。

注意

- 該日沒有紀錄時，「儲存」無法按，不會產生空檔案。
- 有同名檔案時，第一次按會提示「已存在」，按鍵變成「覆蓋儲存」，再按一次才會取代原檔案。
- 存檔失敗時，例如隨身碟被拔掉，視窗會顯示原因，量測不受影響。
- 尚未寫入資料庫的紀錄，也就是本機暫存，也會一起匯出，不會重複。

6.1 Excel 內容（EXP-03）

工作表一「量測紀錄」，一片一列：

欄位	說明
編號	文字格式，不會變成科學記號
量測時間	到毫秒
判定	合格、不合格、設備異常
重讀次數	
各量測點	欄名為「排名稱 位置名稱」（例如「排1 點2」），依量測當時的位置（排、點）排列；位置未設定的探頭排在最後，欄名為「第 N 台 DL-EN1 名稱 位置名稱」。偏高、偏低為紅底；異常寫「異常」，為黃底
不合格點	例：「前排 左（偏低）、中排 右中（異常）」
各台 DL-EN1 MAC	每台一欄，例如「第 1 台 前排 DL-EN1 MAC」，為量測當時的 MAC；當天換過設備時，前後的片各顯示各自的 MAC

工作表二「當日標準值」：各量測點的第幾台、探頭 ID、位置（例如「第 1 排第 2 點」，未設定為「未定」），以及當天使用的標準值、下限、上限。同一點當天改過允許誤差時，每一組各列一行，並附開始使用的時間。

量測紀錄保存量測當時的位置與排名稱，之後改探頭位置或改名稱，舊紀錄的欄位順序與名稱不變（POS-08）。

---

7. 工程人員：設備設定

設備設定用來管理設備網路上的所有設備：決定哪幾台是 DL-EN1、是第幾台、用哪個 IP、接了幾個探頭、每個探頭在板子下方的第幾排與第幾點、排與點的名稱，以及探頭校準與允許誤差。設定存在資料庫，儲存後主畫面立即依新設定重建。

7.1 進入設定（UPL-01、UPL-02）

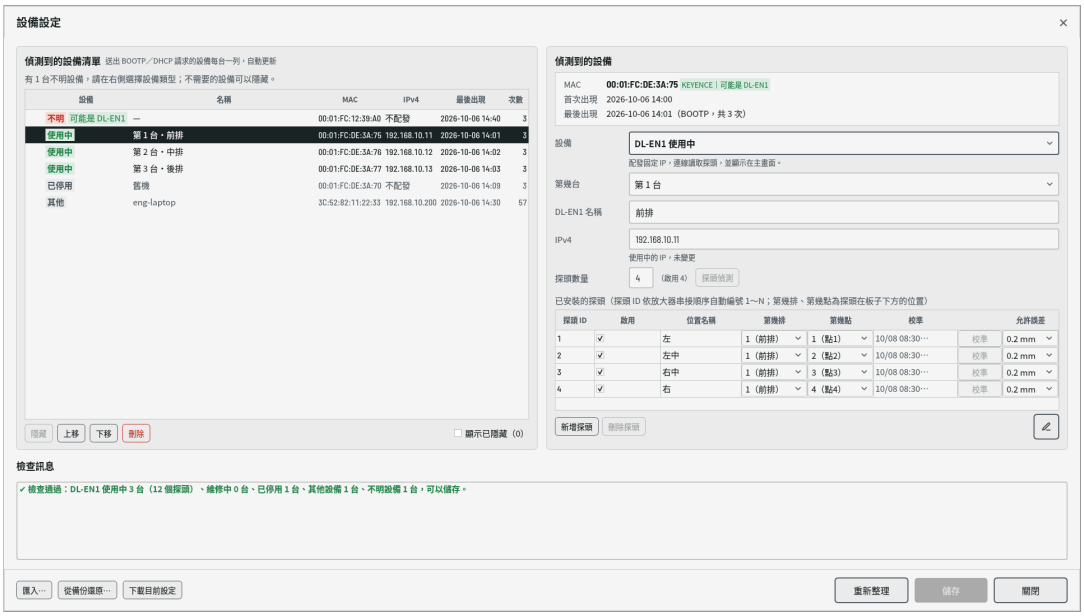
1. 等主畫面不是「讀取中」或「偵測中」的狀態，也就是「待放置」或顯示結果時。
2. 按頂端工具列最右邊的**鉛筆鍵**。
3. 輸入**工程人員密碼**，按「確認」。 - 沒輸入：顯示「請輸入密碼」。 - 密碼錯：顯示「密碼錯誤」。



圖：密碼

進入後，設定頁會占滿整個畫面。

7.2 設定頁的版面



圖：設備設定

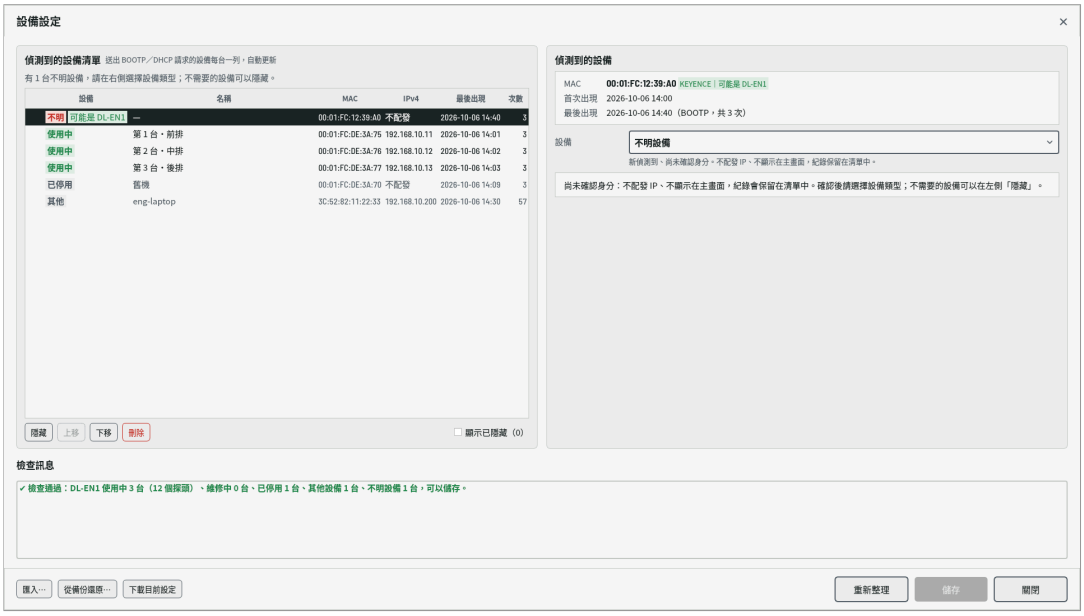
區塊	說明
左：偵測到的設備清單	設備網路上送出過 BOOTP／DHCP 請求或 ARP 位址偵測的每台設備各一列：設備類型、名稱（DL-EN1 為「第 N 台・DL-EN1 名稱」）、MAC、IPv4、最後出現時間、出現次數
右：偵測到的設備	清單中選取的那一台：MAC、首次與最後出現時間、實際使用 IP，以及可以修改的設定；DL-EN1 下方為探頭清單（含第幾排、第幾點）與「排與點名稱」區塊
下：檢查訊息	即時檢查的結果。有錯時每則一列「✘ 設備 › 欄位：訊息」，點擊可以跳到該台；沒錯時顯示綠色「✔ 檢查通過：…可以儲存。」
按鍵列	左：「匯入…」「從備份還原…」「下載目前設定」、「● 有尚未儲存的變更」。右：「重新整理」「儲存」「關閉」

- 新設備上電後約 2 秒內，會自動出現在清單最上面，類型為「不明」（DSC-02）。
- KEYENCE 的設備（MAC 開頭為 `00:01:FC`）會加註綠色「可能是 DL-EN1」。

7.3 設備類型（DSC-03、右欄「設備」下拉選單）

類型	清單標籤	配發 IP	主畫面	用途
不明設備	紅「不明」	否	不顯示	新偵測到、尚未確認
DL-EN1 使用中	綠「使用中」	是	顯示並量測	正常使用的 DL-EN1
DL-EN1 維修中	橘「維修中」	是	該台的探頭保留在原位置，灰色，不量測	暫時送修，設定保留
DL-EN1 已停用	灰「已停用」	否	不顯示	不再使用，保留最後的設定供查詢
其他設備	灰「其他」	有設 IP 時	不顯示	筆電、協同設備等

7.4 新增一台 DL-EN1（DSC-04、DSC-08、DSC-10、EDT-05、EDT-06）



圖：不明設備

1. 將 DL-EN1 接上設備網路並上電。新的 DL-EN1 會送出 BOOTP 請求。
2. 進入設備設定。清單最上面會出現一列「不明」，並標示「可能是 DL-EN1」。
3. 選取這一列，將右欄的「設備」改為「**DL-EN1 使用中**」。系統會預先帶入：- 第幾台：最小的空號。- IPv4：`192.168.10.11`～`.99` 中最小的空位址。如果設備已經在用同網段的 IP，就帶入它目前的 IP。- 探頭數量：4，探頭 1～4 的位置名稱為「探頭 1」～「探頭 4」，第幾排、第幾點為「未定」。
4. 依實際情況修改：

欄位	規則
第幾台	第 1～10 台。已被其他使用中或維修中設備佔用的，會灰色標示「(已由 … 使用)」，不能選
DL-EN1 名稱	1～10 個字，不可與其他 DL-EN1 重複
IPv4	在設備網段內，不可是網路或廣播位址，不可與電腦或其他設備重複。離開欄位後會自動用 ARP 探測，並顯示「✔ 網路上沒有其他設備使用此 IP」或警告
探頭數量	1～15，必須等於實際串接的放大器數量。建議按旁邊的「**探頭偵測**」讓系統讀出實際數量（見下方）；也可以手動修改，清單會在最後面新增或移除探頭。數量右邊顯示「(啟用 M)」
啟用	勾選的探頭才會量測、判定、顯示在主畫面與 3D，也才能設定第幾排、第幾點（PDT-02～PDT-04）。不勾選時位置固定「未定」、不能校準。旁邊的文字是最近一次探頭偵測的狀態：「正常」，或紅字「感測頭錯誤」(感測頭未接或故障)、「放大器錯誤」
位置名稱	每個探頭 1～10 個字，可以直接在表格中修改
第幾排、第幾點	每個探頭在板子下方的位置（POS-01）：第幾排由前到後、第幾點由左到右，各為「未定」或 1～板子版面的排數／點數（7.5）。兩個都要選，或都設為「未定」；只選一個無法儲存。已被其他探頭使用的點會灰色標示「(已由 第 N 台 名稱 位置名稱 使用)」，不能選；一排的點都滿時，排的選項標示「已滿」。改了排之後，若原本的點在新的排已被使用，點會自動改回「未定」
允許誤差	每個探頭最右邊的選單，見第 9 章

選定第幾點時，如果位置名稱還是預設的「探頭 N」(或是先前自動帶入的點名稱)，會自動改成那一點的名稱，例如「點2」；自己取的名稱不會被改掉（POS-09）。

5. 按「**儲存**」，進入確認畫面（7.9）。
6. 按「**確認儲存**」。
7. 依提示**按住該台 DL-EN1 上的 RST 鍵 3 秒**，DL-EN1 才會重新取得新的 IP。
8. 回到主畫面後會自動偵測。新的探頭會出現在設定的排與點（未設定位置的在「未設定位置」區），但都是「未校準」，請依第 8 章逐一校準後才能量測。

> 為什麼要按 RST：DL-EN1 會記住已經取得的 IP，斷電重開也不會重新要 IP。只有按住 RST 3 秒重設，才會重新送出 BOOTP 請求（2026-10-07 真機驗證）。

7.5 修改設定

- **改 DL-EN1 名稱、第幾台、位置名稱、第幾排與第幾點、允許誤差**：直接修改後按「儲存」。不必按 RST。
- **改板子版面、排名稱、點名稱**：按探頭清單下方「新增探頭／刪除探頭」同一列最右邊的**筆圖示**，打開「板子版面與排、點名稱」區塊（再按一次收起；每次進設定頁都是收起的）。全機共用一組，選任何一台 DL-EN1 時都看得到同一組。
- **排數、每排點數**（POS-10）：板子有幾排、每排幾點，各 1～5，預設 5 × 5。探頭的「第幾排」「第幾點」只能選版面內的值，3D 繪圖也依這個格子計算位置。
- **改小版面**時，位置超出新版面的探頭（各台）會立即改為「未定」，畫面提示並在檢查訊息列出「第 N 台 名稱 位置名稱（原第 r 排第 p 點）…改為未定」；儲存前的確認畫面也會列出。不想改的話，按「關閉」不儲存即可（POS-11）。
- 版面只有 1 排或每排 1 點時，探頭都在同一直線上，檢查訊息提示 3D 繪圖將無法使用（仍可儲存）。
- **排名稱、點名稱**：只顯示版面內的個數。預設為「排1」～「排5」「點1」～「點5」，1～10 個字，同類不可重複、不可空白；「恢復預設」可回到預設名稱（POS-03）。主畫面排頭、3D 標籤與匯出檔都使用這些名稱。
- 只改版面或名稱也可以儲存。



- **改 IP**：修改後儲存，並按住該台 DL-EN1 的 RST 3 秒。 - **探頭偵測**（PDT-01）：選取一台「使用中」的 DL-EN1，按「探頭數量」旁的「探頭偵測」。系統只讀取設備、不寫入，讀出這台實際串接的放大器數量與每個探頭的狀態，依結果在清單最後面新增或移除探頭： - 新增的探頭名稱為「探頭 N」、位置未定、未校準；狀態正常的預設勾選啟用，感測頭錯誤的預設不啟用。 - 移除時檢查訊息列出被移除的探頭與原位置。若實際拔掉的是**中間**的放大器，後面探頭的 ID 會往前補，請重新確認位置並校準。 - 結果要按「儲存」→「確認儲存」才生效。設備連不上時提示「偵測不到」，清單不變。 - 主畫面倒數、讀取中或偵測設備時不能使用（設定頁在這些

時候也打不開）。 - **某支探頭壞了或暫時不用**：取消勾選「啟用」，不要刪除。ID 是由放大器的實際位置決定的，探頭拔掉 ID 仍在；刪除中間的探頭會讓後面每支探頭的設定都對錯一格。取消啟用後位置改為未定，名稱、允許誤差、校準紀錄保留，重新勾選後再選位置即可。 - **增加或減少探頭**：按「探頭偵測」，或手動改「探頭數量」、按「新增探頭」「刪除探頭」。「刪除探頭」只能刪**最後一支**（拆掉最末端的放大器時用，PDT-05）。 - 所有修改都要按「儲存」→「確認儲存」才會生效。按「關閉」時，如果有未儲存的修改，會先詢問。 - 「儲存」只要有修改就可以按（EDT-04）。設定有錯時按下，會一次列出所有錯誤，並跳到第一個有錯的設備。

7.6 維修中、已停用、替換故障機

暫時送修（DSC-15）：設備改為「DL-EN1 維修中」→ 儲存。 - 主畫面保留該台的探頭在原本的位置，以灰色顯示「維修中」，頂端提示「第 N 台 名稱 維修中」；不連線、不量測、不影響判定。 - 設定和 IP 都保留。修好後改回「使用中」即可。

不再使用（DSC-09）：改為「DL-EN1 已停用」→ 儲存。 - 第幾台、名稱、探頭位置、IP 會讓給其他設備使用。最後的設定以唯讀方式保留。 - 改回使用中時會帶回原本的設定，並重新檢查是否和現有設備重複。

故障換新機（DSC-14）：「替換…」按鍵目前暫時隱藏（2026-10-15 PO 指示），需要時請洽系統維護人員恢復。恢復後的操作如下： 1. 新的 DL-EN1 接上網路並上電，讓系統偵測到。 2. 選取故障的那一台（必須是「使用中」），按「**替換…**」。 3. 在新機下拉選單中選擇新機。選單會優先列出 KEYENCE、最近出現的設備。 4. 儲存並確認。 - 新機會取得舊機的全部設定：第幾台、名稱、IP、探頭（含探頭位置）、順序。 - 舊機改為「已停用」。 5. 依提示按住**新機**的 RST 3 秒。 6. 新機的探頭全部為「未校準」，請重新校準。

7.7 清單的其他操作

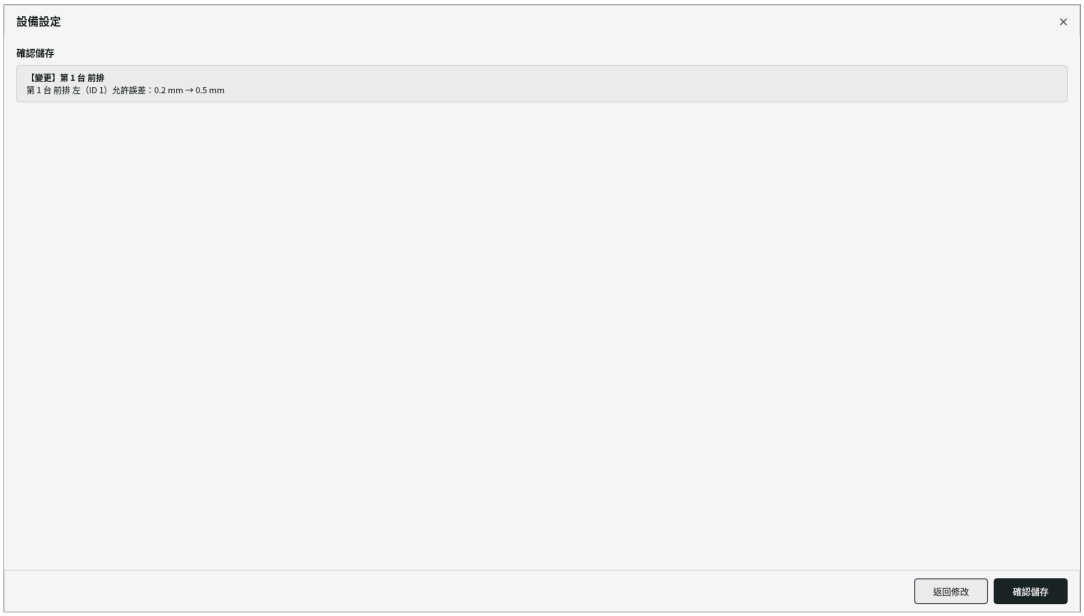
按鍵	作用	何時生效
隱藏／取消隱藏（DSC-13）	把不需要看的設備從清單中藏起來，不影響 IP 配發與探索。「使用中」「維修中」不能隱藏。勾選「顯示已隱藏（N）」可以看到它們	立即生效，不需儲存
上移／下移（DSC-17）	調整清單中的順序，只影響本清單，不影響主畫面。主畫面依每個探頭的第幾排、第幾點排列	立即生效
刪除（DSC-18）	把設備從清單與資料庫中移除。會先跳出警告，預設按鍵為「取消」。尚未儲存的修改會一併捨棄	確認後立即生效
重新整理	重新載入清單	立即

7.8 檢查規則（DSC-08～DSC-11）

儲存前系統會自動檢查以下規則，違反時「檢查訊息」會列出原因：

- DL-EN1 使用中：最多 8 台。可以是 0 台（例如刪除最後一台），但此時主畫面無法量測。
- 第幾台（每號一台）、DL-EN1 名稱：在使用中與維修中的 DL-EN1 之間不可重複。
- 探頭位置（第幾排＋第幾點）：在使用中與維修中所有探頭之間不可重複；排與點須同時設定或同時為未定（POS-01、POS-02）。
- 排名稱、點名稱：1～10 個字，同類不可重複、不可空白。
- IP：在所有會配發 IP 的設備之間不可重複，也不可與電腦相同；必須在設備網段內。
- 探頭數量 1～15；位置名稱 1～10 個字。
- 新設定或修改的 IP 若有其他設備回應 ARP，會顯示警告。這只是提醒，不會阻擋儲存。

7.9 確認儲存（UPL-05、UPL-09）



圖：確認儲存

按「儲存」後，會列出這次所有的變更，請逐項核對：

- **【變更】【替換】【新增】【順序】**：各台的變更內容，探頭以「第 N 台 名稱 位置名稱」稱呼，例如「第 2 台 中排 點2（ID 1）位置：未定 → 排1 點2」；排名稱、點名稱的變更另列一項。狀態、MAC、IP 的變更會以紅色標示。
- **紅框「請按住下列 DL-EN1 上的 RST 鍵 3 秒重設，才會取得新 IP」**：列出需要重設的 DL-EN1。設備實際使用的 IP 已經是新 IP 時，不會列出。
- **「下列量測點將從主畫面移除」**：例如減少探頭時。
- 畫面上有尚未寫入的量測結果時，會說明會先寫入資料庫。

按「**返回修改**」回去修改，或按「**確認儲存**」。儲存後：

1. 寫入資料庫，更新 BOOTP 對應，重新啟動 BOOTP 服務。失敗時資料庫與檔案都會還原。
2. 主畫面依新設定重建，清除目前的編號，並自動偵測設備。
3. 畫面下方提示需要按 RST 的設備。

7.10 匯入、從備份還原、下載（UPL-03、UPL-08）

按鍵	用途
匯入…	選擇一個 DL-EN1 定義檔（.json，UTF-8，64 KB 以內，可以在隨身碟上）。檔案中的 DL-EN1 設為使用中，原本使用中但不在檔案中的設為已停用；檔案帶有排名稱、點名稱時一併套用。檔案有錯時（包括探頭位置重複、只設排或點）會列出錯誤，不匯入。沒有錯誤時直接進入確認畫面，確認後才寫入
從備份還原…	定義檔每次更新前，系統都會自動備份舊檔，這裡列出最近 20 份備份與時間，選擇後一樣經過確認畫面。還原升級前的備份時，探頭位置會變成「未定」，確認畫面會列出
下載目前設定	把目前的設定另存為定義檔，可以帶到別台或留存

匯入、下載的選檔視窗是 App 內建的，固定顯示在最上層。

---

8. 工程人員：探頭校準

校準以**標準件**（golden sample）為基準，讓放大器以標準件的高度為 0。之後探頭讀到的值，就是「與標準件的高低差」。校準結果寫入放大器，斷電後仍保留（CAL-01～CAL-11）。

8.1 什麼時候要校準

- 新增 DL-EN1、新增探頭、替換 DL-EN1、拆掉中間的放大器後，需要校準的探頭會顯示「未校準」。
- 更換探頭或放大器、調整治具後。
- 每班開工時放上標準件按「下一片」，若讀值超出 0 ± 0.002 mm（CAL-11）。

未校準的探頭會判定為設備異常「未校準」，不會判合格或不合格（CAL-07）。

8.2 校準步驟

1. 進入設備設定，選取該台 DL-EN1。這台必須已經儲存，而且沒有未儲存的修改，否則「校準」鍵不能按，提示「請先儲存」。
2. 將**標準件**放上治具，放穩、不要再碰。
3. 按該探頭那一列的「**校準**」。**一次只校準一個探頭**。
4. 閱讀提示，按「**開始校準**」。

   > 注意：開始後，放大器**原本的歸零會先清除**。如果失敗或取消，這個探頭就是「未校準」，必須重新校準成功才能量測。

5. 進度視窗顯示「校準中…請勿移動標準件」，約數秒。需要時可以按「取消校準」。
6. 系統自動依序執行：
7. 確認放大器的歸零設定，不符合的才修改。
8. 清除之前的歸零。
9. 讀取 20 次，確認讀值穩定。
10. 讓放大器歸零。
11. 再讀 5 次驗證。
12. 顯示結果：

結果	說明	之後的狀態
✔ 驗證通過	放大器已歸零，斷電後仍保留，已寫入資料庫	已校準，清單顯示校準時間
✘ 讀值不穩定	20 次讀值的標準差大於 0.001 mm：標準件沒放好或治具晃動	未校準
✘ 驗證未通過	驗證時 5 次平均超出 ±0.002 mm，或某一次偏差太大：驗證時被碰到	未校準
✘ 取樣失敗	無有效數據、放大器錯誤或通訊失敗	未校準
✘ 放大器設定失敗	還沒清除歸零前就失敗，例如放大器開了按鍵鎖定而拒絕寫入	**原本的歸零不變**
已取消	已清除歸零時為未校準；還沒清除時不變	依情況

8. 失敗時，排除原因後重新按「校準」。
9. 每次校準（包含失敗與取消）都會留下紀錄（CAL-08）。

8.3 校準相關的注意事項

- 校準只會對你點選的那一個探頭的放大器送出寫入命令（NFR-11）。
- 驗證條件：5 次平均在 ±0.002 mm 內，且每次在 ±max(3σ, 2 個最小單位) 內，以 4 位小數來說至少 ±0.0002 mm（CAL-04）。
- **系統無法自動發現放大器的歸零被人在面板上改掉**（CAL-10 已撤銷）。因此：
- 放大器面板請開啟**按鍵鎖定**。
- **每班開工或更換治具後**，放上標準件按「下一片」，各點讀值應在 0 ± 0.002 mm 內，否則請重新校準（CAL-11）。

---

9. 工程人員：判定規則與允許誤差

9.1 判定規則（JDG-01～JDG-04、JDG-06）

單點	條件
合格	−允許誤差 ≤ 測量值 ≤ ＋允許誤差
偏高	測量值 ＞ ＋允許誤差
偏低	測量值 ＜ −允許誤差
異常	探頭無數據、DL-EN1 偵測不到、未校準等

整片	條件
設備異常	任一點異常
不合格	沒有異常，但任一點偏高或偏低
合格	全部點合格

維修中的排不參與判定。

9.2 設定允許誤差（JDG-06）

1. 設備設定 → 選取 DL-EN1 → 已安裝的探頭表格最右邊的「**允許誤差**」。
2. 可選擇 0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20、50 mm，**預設 0.5 mm**。每個探頭可以不同。
3. 按「儲存」→ 確認畫面會顯示「探頭 ID 2「左中」允許誤差：0.5 mm → 0.2 mm」→「確認儲存」。
4. 主畫面方塊的「允收」範圍會立即更新。

> 新探頭預設為 ±0.5 mm。請依品保規格改成各點實際的允許誤差（TBD-01）。

---

10. 異常訊息與排除方式

10.1 DL-EN1

畫面訊息	原因	處理方式
該台每個方塊「DL-EN1 偵測不到」；頂端「第 N 台 名稱 偵測不到」	3 秒內連不上 DL-EN1：沒上電、網路線脫落、IP 不對	檢查電源與網路線。剛換機或改 IP 時，請按住 RST 3 秒。恢復後系統會自動偵測
設備啟動中	DL-EN1 剛上電還沒就緒（`ER,031` ／ `ER,254`）	等待，系統每秒重試；超過 30 秒會改判設備異常
DL-EN1 本機錯誤（錯誤代碼 N，位置 M）	DL-EN1 自身異常	依 DL-EN1 手冊的錯誤代碼處理，必要時重新上電
頂端黃色提示「第 N 台 名稱 偵測到 X 支、設定 Y 支，請在設備設定按『探頭偵測』」	實際串接的放大器比設定的多（例如加裝了放大器）。已設定的探頭照常量測（PDT-07）	到設備設定選這一台，按「探頭偵測」，設定新探頭的啟用與位置後儲存，並校準新探頭
DL-EN1 回應錯誤（…）	命令回應異常	記下訊息，通知維護人員
該台方塊旁「IP 不符」（頂端提示「IP 不符：第 N 台 名稱 實際 IP …請按住該台 DL-EN1 上的 RST 鍵 3 秒…」）	DL-EN1 實際使用的 IP 與設定不同（DSC-20）	按住該台 DL-EN1 的 RST 鍵 3 秒，重設後會取得設定的 IP，提示自動消失

10.2 量測點（探頭）

畫面訊息	原因	處理方式
未校準（請在設備設定校準）	這個探頭沒有校準紀錄	依第 8 章校準
探頭無回應（放大器未連接（DL-EN1 只連接 N 台））	設定的探頭數量比實際串接的多	檢查放大器串接，或修改探頭數量
放大器錯誤（錯誤代碼 N）	放大器回報錯誤	依 GT2 手冊的錯誤代碼處理
無有效數據	探頭超出量測範圍或未接觸工件	檢查工件是否放好、探頭行程
探頭無回應（感測頭錯誤（ErH））	感測頭異常或線材脫落	檢查探頭線材

10.3 頂端工具列的提示

提示	意思	處理方式
BOOTP 服務停止，自動重新啟動中（紅）	配發 IP 的服務停了，系統正在重新啟動它	通常會自動恢復；持續出現時通知維護人員
無法讀取資料庫，使用上次的設定（橘）	資料庫連不上	量測照常進行，結果先存本機；通知維護人員檢查 MySQL
資料庫無法寫入，待同步 N 筆（自動重試）	結果寫不進資料庫，已存在本機暫存（DAT-04）	量測照常，連線恢復後會自動補寫，提示自動消失
待同步 N 筆（寫入資料庫中）	正在寫入	不需處理
IP 不符：…	見 10.1	按 RST 3 秒
第 N 台 名稱 偵測不到（紅）	這台 DL-EN1 連不上，或整台設備異常（例如探頭台數超出定義）；最多列 2 台，其餘以「等 N 台」表示	見 10.1
第 N 台 名稱 維修中（灰）	工程人員已設為維修中	不需處理
模擬模式	App 以開發用參數啟動，不是真實量測	通知維護人員以正常方式重新啟動

10.4 App 沒反應時

1. 先確認不是在「讀取中」或「偵測中」，這兩種狀態下按鍵本來就不能按。
2. 動一下滑鼠，看看是不是螢幕關閉了。
3. 仍無反應：通知維護人員依 11.3 重新啟動 App。

---

11. 維護人員：系統維護

> 本章的路徑與指令是目前開發機（`inwin-DRP-A100`）的配置。正式安裝包（`install.sh`，INS-01～INS-12）完成後，App 會部署到 `/opt/flatness`，設定檔放在 `/etc/flatness`，屆時本章會改寫。

11.1 重要位置

項目	位置
程式	`/home/in-win/in-win`（git repo）
App 設定	`.dev/config.toml`：工站代號、設備網卡、工程人員密碼雜湊、校準參數、讀取前等待秒數
資料庫	系統 MySQL（`/var/lib/mysql`），資料庫 `flatness`；連線資訊在 `.dev/db-system.env`，只有 in-win 帳號可讀
日誌	`.dev/flatness.log`（App）、`.dev/autostart.log`（啟動與 dnsmasq 輸出）
本機暫存	`.dev/buffer/`，資料庫寫不進去時的結果，恢復後自動補寫並刪除
定義檔與備份	`.dev/dl-en1.json`、`.dev/backup/`
BOOTP 對應	`/var/lib/flatness/bootp/dl-en1.hosts`，由 App 產生，請勿手動修改
捷徑	桌面 `~/Desktop/flatness.desktop`、應用程式清單、開機自動啟動 `~/.config/autostart/flatness.desktop`

11.2 常用指令

在 `/home/in-win/in-win` 目錄下執行：

用途	指令
啟動 App（與桌面圖示相同）	`./scripts/launch.sh`
以一般視窗啟動（除錯）	`./scripts/run-dev.sh --real --system-db --windowed`
重新安裝或移除捷徑	`./scripts/install-desktop.sh`／`./scripts/install-desktop.sh remove`
擷取目前畫面（Wayland 下外部無法截圖）	`kill -USR1 $(pgrep -f '^.venv/bin/python -m flatness')`，圖存在 `.dev/screen-*.png`
查看日誌	`tail -f .dev/flatness.log`
執行測試	`PYTHONPATH=app:tests QT_QPA_PLATFORM=offscreen .venv/bin/python -m unittest discover -s tests`

11.3 重新啟動 App

- 一般情況：按 Alt+F4 關閉，再點桌面圖示。
- App 卡住、無法操作時：直接執行 `./scripts/launch.sh` 不會重開，因為 App 還在執行。請先執行 `pkill -TERM -f '^.venv/bin/python -m flatness'`，等 5 秒後再點桌面圖示。App 收到結束訊號後，仍會寫入畫面上的結果。

11.4 DL-EN1 網路行為（DSC-07、DSC-19、5.1）

- 只有 App 執行時才有 BOOTP 服務。App 關閉後，新上電的 DL-EN1 無法取得 IP。
- DL-EN1 會保留已取得的 IP，斷電重開不會重新要 IP；要改 IP 必須按住 **RST 3 秒**。
- DL-EN1 開機時會送 3 個 ARP 探測封包，之後每 3 分鐘宣告一次。系統用這些封包記錄「實際使用 IP」，並在 IP 不符時提示。
- **DL-EN1 同一時間只接受 1 條 TCP 連線**。App 執行中時，其他程式（例如 KEYENCE 的設定軟體）連不上這台 DL-EN1，必須先關閉 App。

11.5 更新程式

更新 App 前，**先以資料庫管理帳號執行一次** `sudo mysql < sql/in-win.sql`（可重複執行，不會刪改資料）。2026-10-15 的版本新增了資料表 `plate_position_name`（排與點名稱）、`plate_layout`（板子版面）與量測紀錄的位置欄位；沒執行時，App 仍可啟動並使用預設名稱，但量測結果寫不進資料庫（先存在本機暫存，執行後自動補寫）。

不支援換回舊版：舊版不認得探頭的「第幾排、第幾點」，設定頁會無法儲存。如果一定要換回舊版，請先在新版把所有探頭位置設為「未定」並儲存。

11.6 資料備份

- 資料庫在系統 MySQL，重開機會保留。
- 定期把資料帶走：用「取出測試數據」匯出 Excel；或由維護人員用 `sudo mysqldump flatness > 備份檔.sql` 匯出整個資料庫。

---

12. 附錄

12.1 設定檔可調整的參數（`.dev/config.toml`）

參數	預設	說明
`countdown_seconds`	0.5	按「下一片」「重讀」後到開始讀取的秒數。小於 1 秒不顯示倒數，1 秒以上逐秒倒數（MEA-03、MEA-07）
`redetect_seconds`	10	異常時自動重新偵測的間隔（DEV-05）
`[calibration] samples`	20	校準取樣次數
`[calibration] interval_ms`	50	取樣間隔；實際取此值與放大器響應時間的較大者
`[calibration] verify`	5	驗證次數
`[calibration] tolerance`	0.002	驗證容許值（mm），取樣標準差上限為其一半

修改後需要重新啟動 App 才會生效。

12.2 名詞

名詞	說明
BOOTP	DL-EN1 開機時向電腦要 IP 的方式；由 App 管理的 dnsmasq 回應
ARP 探測	設定 IP 前，詢問網路上是否已有其他設備使用此 IP
RST 鍵	DL-EN1 上的重設鍵；按住 3 秒會恢復出廠設定並重新要 IP
P.V.／R.V.	放大器的判斷值／原始值
標準件	已知高度、用來校準的基準工件
允許誤差	每個探頭的允收範圍 ±值

12.3 需求對照

章節	需求編號
2 開機、啟動與關閉	DEV-01、DEV-07、NFR-14、INS-07、INS-12、DAT-05、DSC-07
3 主畫面	UI-01～UI-11、POS-04～POS-06
4 量測流程	MEA-01～MEA-07、DAT-01～DAT-04
5 結果	JDG-01～JDG-04、DEV-05、DEV-06、UI-02、UI-07、P3D-01～P3D-10、POS-07
6 取出測試數據	EXP-01～EXP-04、DAT-06、POS-08
7 設備設定	UPL-01～UPL-09、DSC-01～DSC-20、EDT-01～EDT-06、DEF-10、POS-01～POS-03、POS-09
8 探頭校準	CAL-01～CAL-09、CAL-11、NFR-11
9 判定	JDG-01～JDG-06
10 異常	DEV-02～DEV-07、DEF-05、DEF-06、DSC-20、DAT-04
11 維護	INS、NFR-13、NFR-14、5.1